MBBO102: Sanallaştırma ve Bulut Teknolojileri
Hafta 4: Lab - Linux VM Üzerine Docker Kurulumu ve Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu

Uygulama Öncesi Hazırlık: Sanal Makineyi Başlatma

Bugün, geçen hafta VirtualBox/VMware üzerinde kurduğumuz **Ubuntu Linux** sanal makinemizi bir Konteyner Sunucusuna (Docker Host) dönüştüreceğiz.

Adım 1: VM'i Başlatın

- Geçen hafta kurduğunuz Ubuntu VM'i çalıştırın ve giriş yapın.
- Sanal makinenin internete çıkabildiğinden emin olun (Tarayıcıdan bir siteye girerek test edebilirsiniz).

Adım 2: Terminali Açın

- Ubuntu masaüstünde **Ctrl** + **Alt** + **T** kısayolunu kullanarak veya menüden aratarak **Terminal**'i açın.
- Tüm işlemlerimizi bu siyah ekranda, komut satırı üzerinden gerçekleştireceğiz.

Adım 1: Ubuntu Üzerine Docker Motoru Kurulumu

Linux depolarından resmi Docker paketini indireceğiz. Terminale sırasıyla aşağıdaki komutları yazın ve şifreniz sorulduğunda girin (Şifre yazarken ekranda karakter görünmez, normaldir).

Kurulum Komutları

1. Paket listelerini güncelleyin:

```
$ sudo apt update
```

2. Docker'ı kurun:

```
$ sudo apt install docker.io -y
```

Servisi Başlatma ve Kontrol

Docker kurulduktan sonra arka planda çalıştığından emin olalım:

`$ sudo systemctl enable -now docker`

`$ sudo docker -version` *(Docker versiyonunu ekranda görmelisiniz)*

Adım 2: İlk Konteynerimizi Çalıştıralım (Hello World)

Docker Engine hazır. Şimdi sistemin dış dünyayla konuşabildiğini test edelim.

Komut: Docker'ı Test Etme

```
$ sudo docker run hello-world
```

Arka planda ne oldu?

1. Docker, sanal makinenizde `hello-world` imajını aradı. Bulamadı.
2. İnternete çıkıp bu imajı **Docker Hub**'dan indirdi (Pulling from library...).
3. İmajdan yeni bir **Konteyner** oluşturdu ve çalıştırdı.
4. Konteyner ekrana bir mesaj yazdırdı ve görevini tamamlayıp kendini kapattı.

Adım 3: Gerçek Bir Uygulama (Nginx Web Sunucusu)

Şimdi sadece tek satır kod ile saniyeler içinde çalışan bir Web Sunucusu ayağa kaldıracağız.

Komut: Arka Planda Nginx Çalıştırma

```
$ sudo docker run -d -p 8080:80 -name benim-sitem nginx
```

Parametrelerin Anlamları:

- `-d` (Detach): Konteyneri arka planda çalıştır. Terminali bize geri ver.
- `-name benim-sitem`: Konteynere rastgele bir isim vermek yerine biz isim atıyoruz.
- `nginx`: Kullanılacak imajın adı (Docker Hub'dan resmi Nginx imajı).
- `-p 8080:80` **(Port Yönlendirme):** En önemli kısım!

Konteynerler kendi içlerinde izoledir. Nginx varsayılan olarak 80 portunda çalışır. `-p 8080:80` diyerek **"Ubuntu VM'in 8080 portuna gelen istekleri, konteynerin 80 portuna ilet"** diyoruz.

Test Edin

Ubuntu içindeki Firefox tarayıcısını açın ve adres çubuğuna şunu yazın: `http://localhost:8080`

Adım 4: Konteynerleri Yönetmek (Durdurmak ve Silmek)

Uygulamamız çalışıyor. Peki bunu nasıl kapatacağız? Terminale geri dönün:

1. Çalışanları Listeleme

```
$ sudo docker ps
```

Aktif olan konteynerleri, ID'lerini ve port durumlarını listeler.

2. Konteyneri Durdurma

```
$ sudo docker stop benim-sitem
```

Konteyner durur. Tarayıcıda sayfayı yenilediğinizde sitenin kapandığını görün.

3. Tüm Konteynerleri Görme

```
$ sudo docker ps -a
```

Durmuş olanlar (örneğin hello-world) dahil tüm konteynerleri listeler.

4. Konteyneri Tamamen Silme

```
$ sudo docker rm benim-sitem
```

Konteyneri sistemden tamamen temizler. Sadece çalışan kopyası silinir, imaj kalır.

Kontrol Listesi ve Teslim (Çıktılar)

Öğrenci Kontrol Listesi

- Ubuntu terminali üzerinden `docker.io` kuruldu.
- `sudo docker run hello-world` başarıyla çalıştırıldı.
- `nginx` imajı ile arka planda (`-d`) bir web sunucusu ayağa kaldırıldı.
- Ubuntu içindeki Firefox'tan `localhost:8080` portuna girilerek Nginx karşılama ekranı görüldü.
- Konteyner komut satırından durduruldu (`stop`) ve silindi (`rm`).

Teslim Edilecekler (Ödev)

- **3 Ekran Görüntüsü:**
  1. `docker run hello-world` terminal çıktısı.
  2. Firefox'ta görünen **Nginx** ekranı (Adres çubuğu dahil).
  3. `docker ps` komutunun çıktısı (Nginx çalışırken).
- **Kısa Cevap:** "-p 8080:80" komutu tam olarak ne işe yarar?

Laboratuvar Sonu - Sorularınız?